

Лабораторная работа № 15

Настройка сетевого журналирования

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Получить навыки централизованного сбора и просмотра системных журналов.

- На server в netlog-server.conf включён imtsp и приём на TCP-порту 514.

- На server в netlog-server.conf включён imtcp и приём на TCP-порту 514.
- Прослушивание порта проверено lsof; порт 514/tcp открыт в firewalld.

- На server в netlog-server.conf включён imtcp и приём на TCP-порту 514.
- Прослушивание порта проверено lsof; порт 514/tcp открыт в firewalld.
- На client в netlog-client.conf задана пересылка . @@server.ndbaranov.net:514.

- На server в netlog-server.conf включён imtcp и приём на TCP-порту 514.
- Прослушивание порта проверено lsof; порт 514/tcp открыт в firewallld.
- На client в netlog-client.conf задана пересылка . @@server.ndbaranov.net:514.
- После перезапуска rsyslog сообщения клиента появились в журнале сервера.

- На server в netlog-server.conf включён imtcp и приём на TCP-порту 514.
- Прослушивание порта проверено lsof; порт 514/tcp открыт в firewalld.
- На client в netlog-client.conf задана пересылка . @@server.ndbaranov.net:514.
- После перезапуска rsyslog сообщения клиента появились в журнале сервера.
- Журналы просмотрены через tail/journalctl и графическое приложение Logs.

- На server в netlog-server.conf включён imtcp и приём на TCP-порту 514.
- Прослушивание порта проверено lsof; порт 514/tcp открыт в firewalld.
- На client в netlog-client.conf задана пересылка . @@server.ndbaranov.net:514.
- После перезапуска rsyslog сообщения клиента появились в журнале сервера.
- Журналы просмотрены через tail/journalctl и графическое приложение Logs.
- server-netlog и client-netlog provisioners закрепили конфигурацию.

Раздел 3

Ход работы

Приём rsyslog по TCP

- На server загружен модуль imtcp и включён приём сообщений на порту 514.

```
Выбрать root@server:/etc/rsyslog.d
tcpbind 11528          rpc 5u IPv4 34106 0t0 TCP *:
sunrpc (LISTEN)
tcpbind 11528          rpc 7u IPv6 34120 0t0 TCP *:
sunrpc (LISTEN)
rpc.statd 11534        rpcuser 8u IPv4 34219 0t0 TCP *:
14621 (LISTEN)
rpc.statd 11534        rpcuser 10u IPv6 34225 0t0 TCP *:
15419 (LISTEN)
rpc.mount 12845        root 5u IPv4 80942 0t0 TCP *:
mountd (LISTEN)
rpc.mount 12845        root 7u IPv6 80946 0t0 TCP *:
mountd (LISTEN)
sshd-sess 12926        root 4u IPv4 81696 0t0 TCP se
rver:ssh-> gateway:59467 (ESTABLISHED)
sshd-sess 12930        vagrant 4u IPv4 81696 0t0 TCP se
rver:ssh-> gateway:59467 (ESTABLISHED)
smbd 14163            root 27u IPv6 93950 0t0 TCP *:
microsoft-ds (LISTEN)
smbd 14163            root 28u IPv6 93951 0t0 TCP *:
netbios-ssn (LISTEN)
smbd 14163            root 29u IPv4 93952 0t0 TCP *:
microsoft-ds (LISTEN)
smbd 14163            root 30u IPv4 93953 0t0 TCP *:
netbios-ssn (LISTEN)
smbd[192. 14174        root 32u IPv4 92987 0t0 TCP ww
w.ndbaranov.net:microsoft-ds->client.ndbaranov.net:33856 (ESTABLISHED)
rsyslogd 14258        root 4u IPv4 95690 0t0 TCP *:
shell (LISTEN)
rsyslogd 14258        root 5u IPv6 95691 0t0 TCP *:
shell (LISTEN)
rsyslogd 14258 14260 in:imjour root 4u IPv4 95690 0t0 TCP *:
shell (LISTEN)
rsyslogd 14258 14260 in:imjour root 5u IPv6 95691 0t0 TCP *:
shell (LISTEN)
rsyslogd 14258 14261 in:imtcp root 4u IPv4 95690 0t0 TCP *:
shell (LISTEN)
rsyslogd 14258 14261 in:imtcp root 5u IPv6 95691 0t0 TCP *:
shell (LISTEN)
rsyslogd 14258 14262 w0/imtcp root 4u IPv4 95690 0t0 TCP *:
shell (LISTEN)
rsyslogd 14258 14262 w0/imtcp root 5u IPv6 95691 0t0 TCP *:
shell (LISTEN)
rsyslogd 14258 14263 w1/imtcp root 4u IPv4 95690 0t0 TCP *:
shell (LISTEN)
rsyslogd 14258 14263 w1/imtcp root 5u IPv6 95691 0t0 TCP *:
shell (LISTEN)
```

Правило firewalld для syslog

- TCP-порт 514 добавлен в постоянную конфигурацию firewalld.

```
root@server:/etc/rsyslog.d# firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
root@server:/etc/rsyslog.d# firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
root@server:/etc/rsyslog.d# firewall-cmd --list-ports
514/tcp 2022/tcp
root@server:/etc/rsyslog.d#
```

Пересылка журналов с client

- В клиентском конфигурационном файле задана отправка . на @@server.ndbaranov.net:514.

```
LOG
2026-09-06T22:24:36 UTC Press F2 to enable mouse support
LOG 2026-09-06T22:24:34.000 syslog log - messages[7,661] systemd[1]
Sep 06 22:22:49 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter
Sep 06 22:22:49 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 06 22:22:59 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 06 22:22:59 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter
Sep 06 22:22:59 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 06 22:23:09 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 06 22:23:09 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter
Sep 06 22:23:09 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 06 22:23:19 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 06 22:23:19 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter
Sep 06 22:23:19 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 06 22:23:26 server systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
Sep 06 22:23:26 server systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
Sep 06 22:23:29 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 06 22:23:30 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter
Sep 06 22:23:30 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 06 22:23:40 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 06 22:23:40 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter
Sep 06 22:23:40 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 06 22:23:50 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 06 22:23:50 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter
Sep 06 22:23:50 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 06 22:24:00 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 06 22:24:00 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter
Sep 06 22:24:00 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 06 22:24:03 server systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
Sep 06 22:24:04 server systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
Sep 06 22:24:10 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 06 22:24:11 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter
Sep 06 22:24:11 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 06 22:24:17 server systemd[1]: Started run-p14545-i14546.service - [systemd-run] /usr/bin/systemc
Sep 06 22:24:17 server systemd[1]: Starting man-db-cache-update.service...
Sep 06 22:24:21 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 06 22:24:21 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter
Sep 06 22:24:21 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Sep 06 22:24:21 server systemd[1]: man-db-cache-update.service: Deactivated successfully.
```

Сообщения клиента на сервере

- После перезапуска rsyslog записи с hostname клиента появились в центральном журнале server.

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> notepad .\provision\server\netlog.sh
>> cd D:\work\ndbaranov\vagrant
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> cd D:\work\ndbaranov\vagrant
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> notepad .\provision\server\netlog.sh
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> notepad .\provision\client\netlog.sh
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server netlog"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server netlog (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260907-25516-jj1vc5.sh
server: Provisioning network log server
server: Install needed packages
server: Last metadata expiration check: 0:33:48 ago on Sun 06 Sep 2026 09:53:03 PM UTC.
server: Package rsyslog-8.2510.0-5.el10.x86_64 is already installed.
server: Dependencies resolved.
server: Nothing to do.
server: Complete!
server: Configure rsyslog
server: Configure firewall
server: Warning: ALREADY_ENABLED: '514:tcp' already in 'public'
server: success
server: success
server: Warning: ALREADY_ENABLED: 514:tcp
server: Restart rsyslog service
server: Network log server provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision client --provision-with "client netlog"
==> client: Running provisioner: client netlog (shell)...
client: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260907-22336-3rc4eb.sh
client: Provisioning network log client
client: Install needed packages
client: Last metadata expiration check: 0:18:13 ago on Sun 06 Sep 2026 10:09:22 PM UTC.
```

Раздел 4

Результаты

- rsyslog принимает сообщения клиента по TCP/514 и сохраняет их централизованно. Наличие записей с `hostname client` подтверждает работу пересылки.

Спасибо за внимание